



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE

COOPERATIVA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CCM - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO CALDEIRA

CIDADE / UF

CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

ENG. JULIANO RITA AIRES

NÚMERO DO PROJETO

CAC13283-01

Criado em

01/08/2013

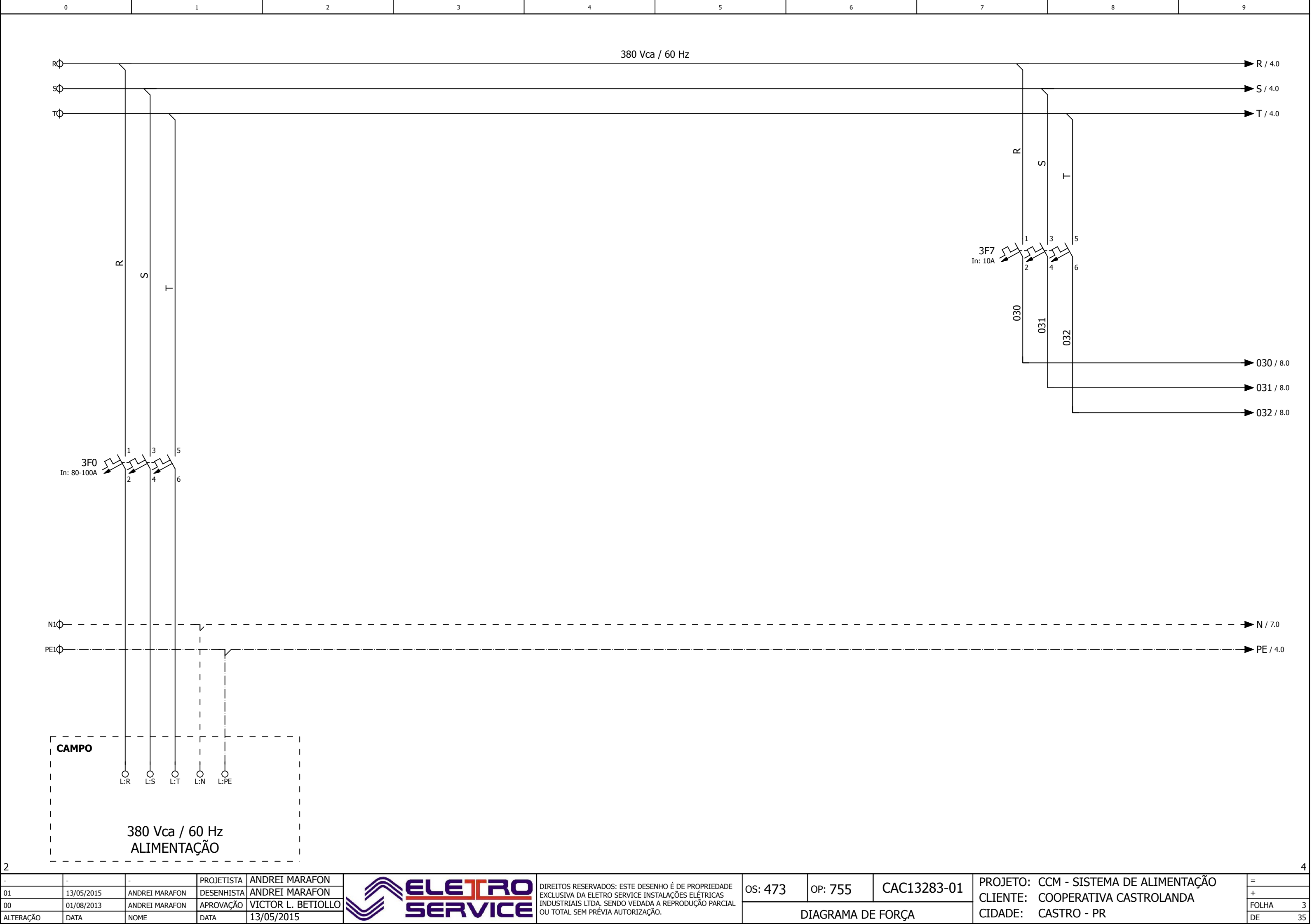
Editado em

09/03/2016

Quantidade de páginas 35

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
1	Capa	01/08/2013
2	ÍNDICE	01/08/2013
3	DIAGRAMA DE FORÇA	01/08/2013
4	DIAGRAMA DE FORÇA	01/08/2013
5	DIAGRAMA DE FORÇA	01/08/2013
6	DIAGRAMA DE FORÇA	01/08/2013
7	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	01/08/2013
8	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
9	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
10	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
11	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
12	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
13	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
14	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
15	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
16	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
17	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
18	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
19	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
20	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
21	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
22	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
23	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
24	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
25	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
26	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
27	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
28	DIAGRAMA DE COMANDO	01/08/2013
29	Lista de materiais	01/08/2013
29.a	Lista de materiais	01/08/2013
29.b	Lista de materiais	01/08/2013
29.c	Lista de materiais	01/08/2013
29.d	Lista de materiais	01/08/2013
30	Lista de plaquetas	01/08/2013
31	Lista de simbologia	01/08/2013



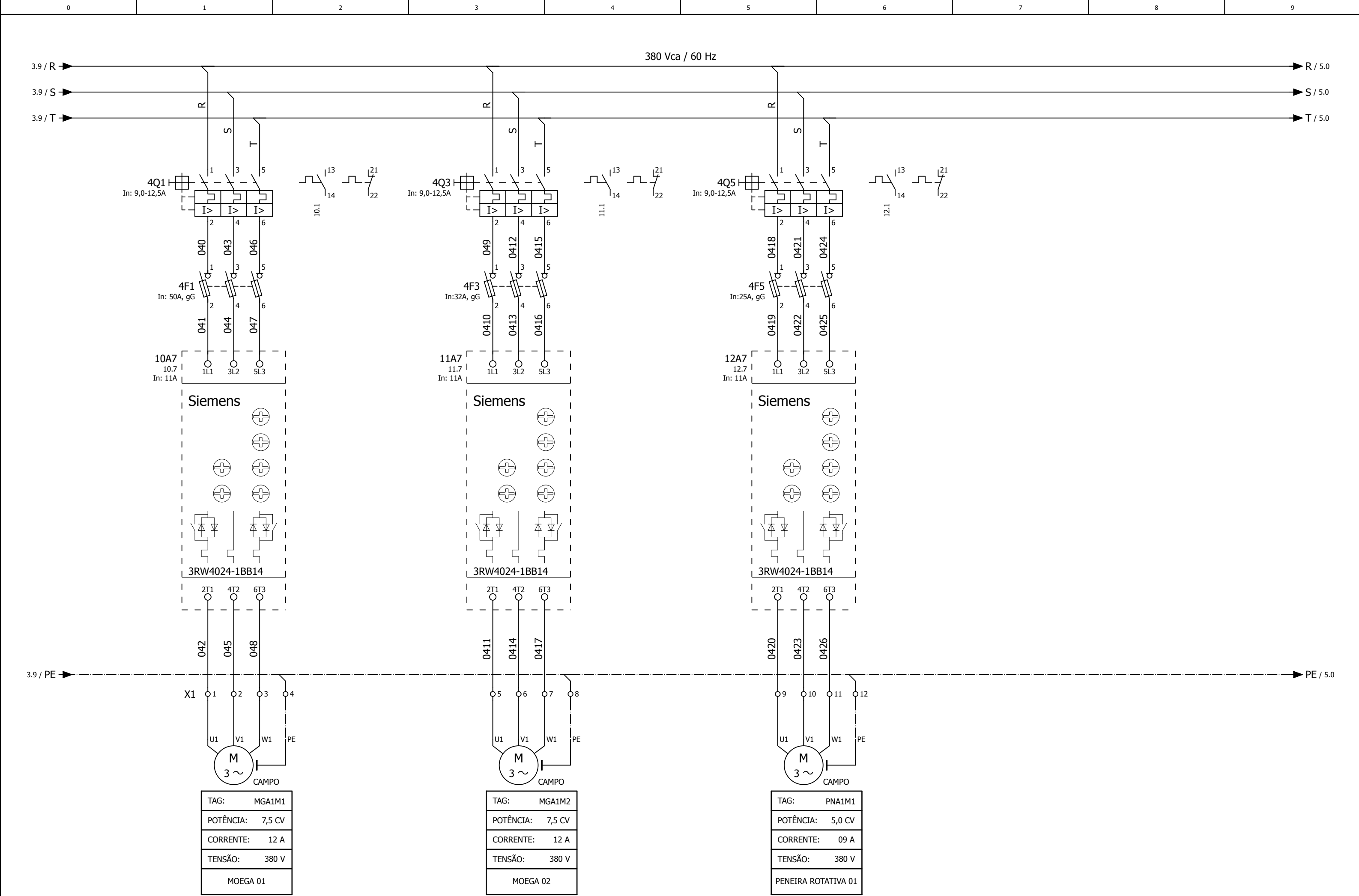
-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	13/05/2015	ANDREI MARAFON	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	01/08/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	13/05/2015

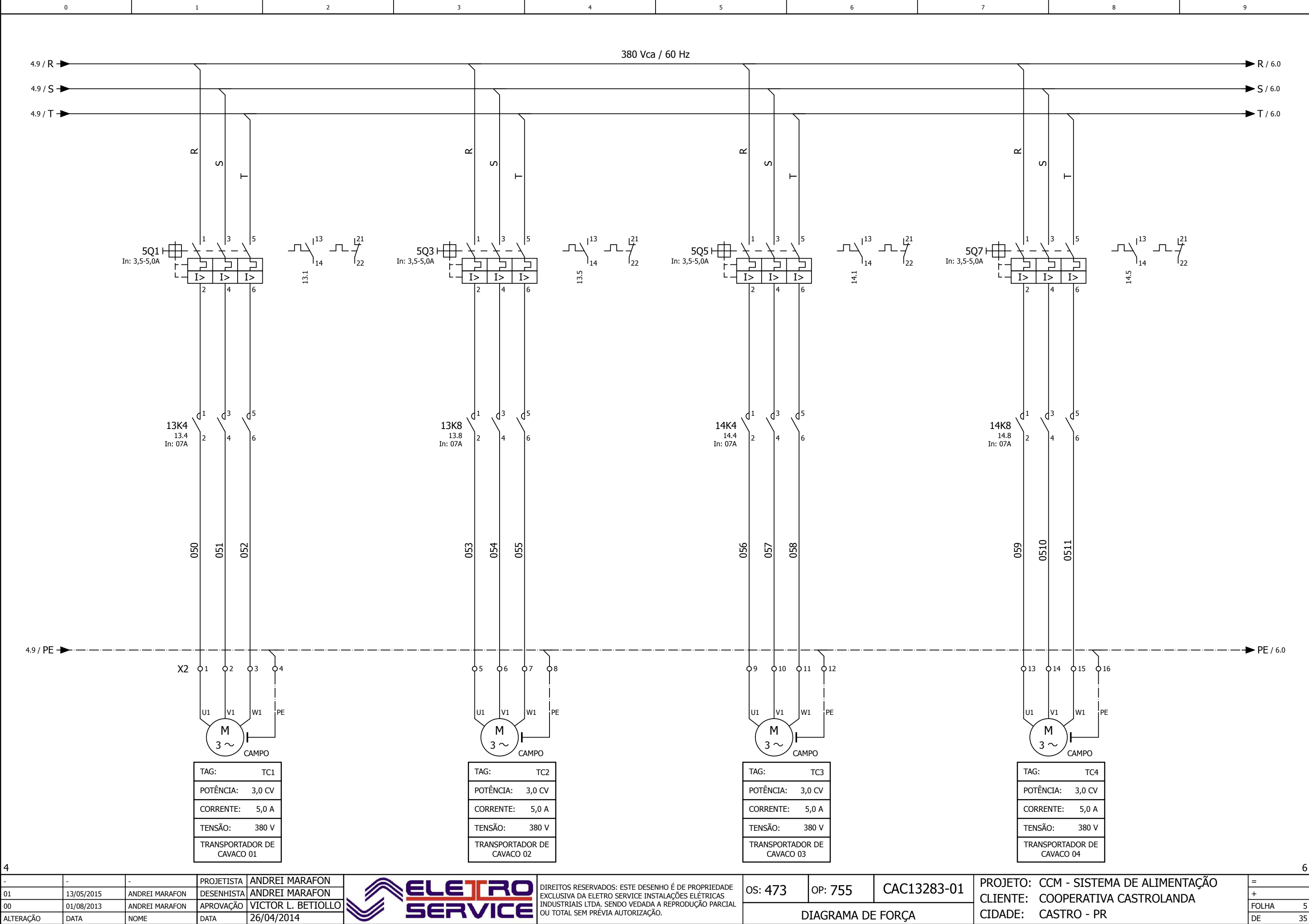


DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 473	OP: 755	CAC13283-01
DIAGRAMA DE FORÇA		

PROJETO: CCM - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	=
CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA	+
CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 3
	DE 35

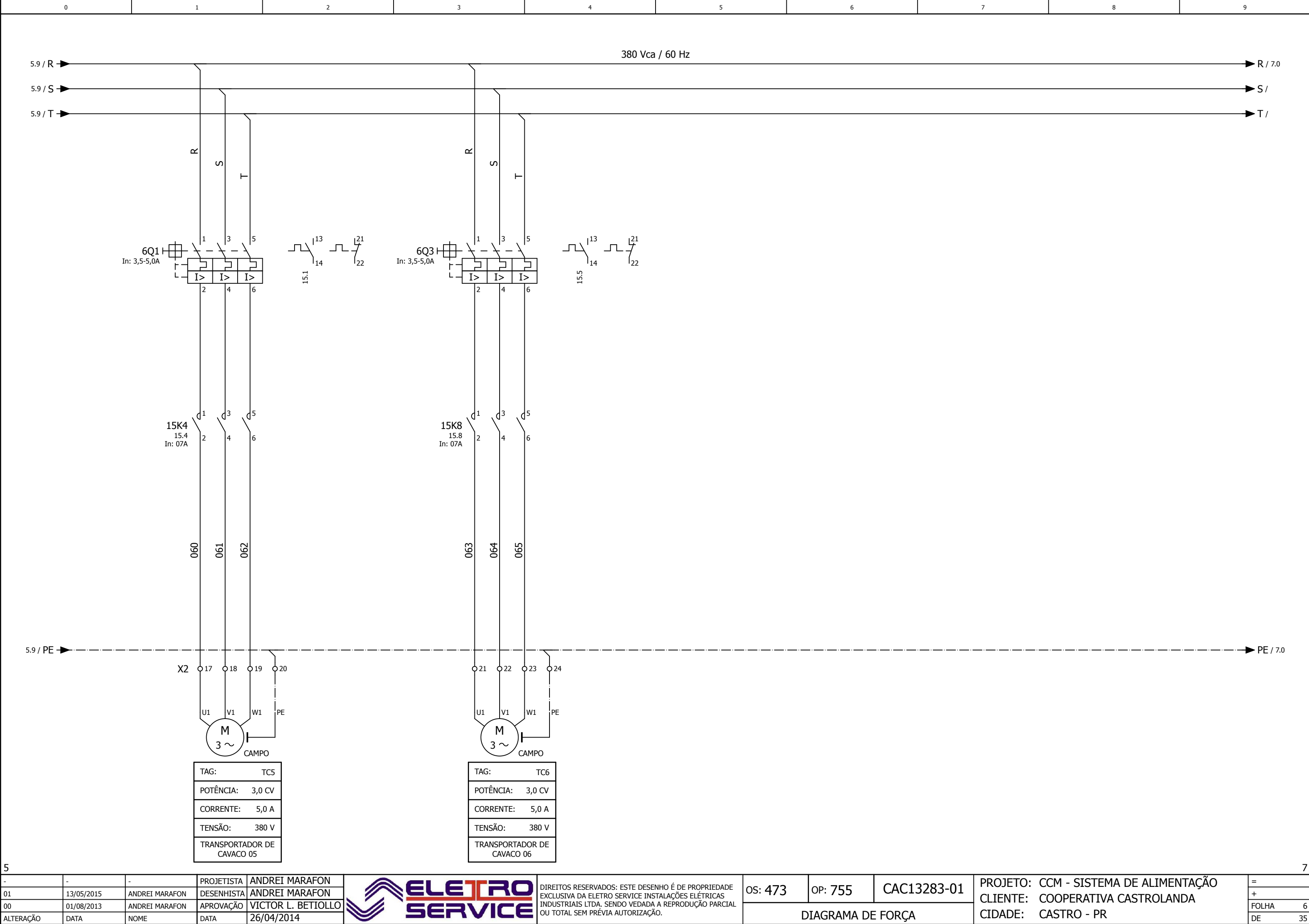


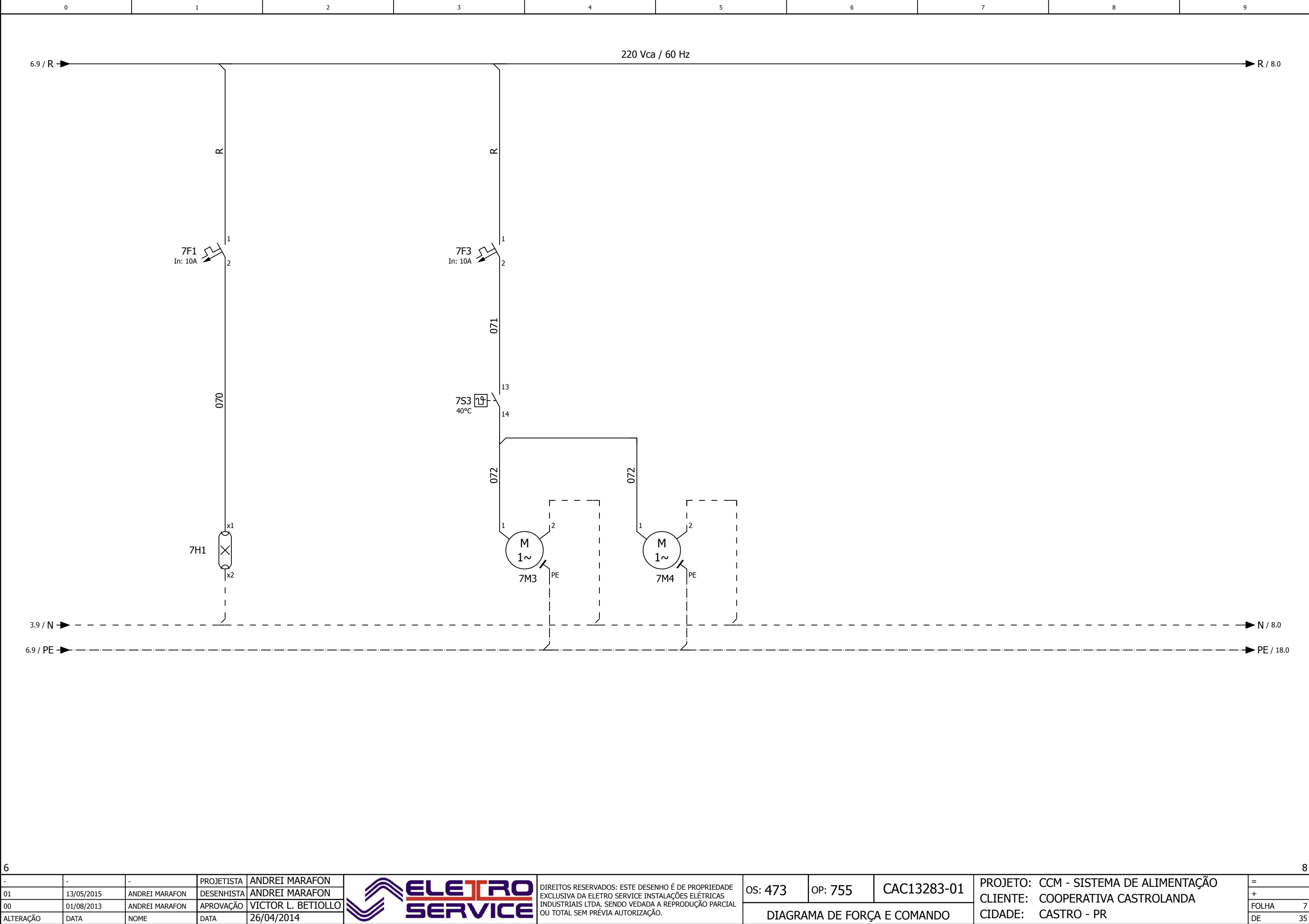


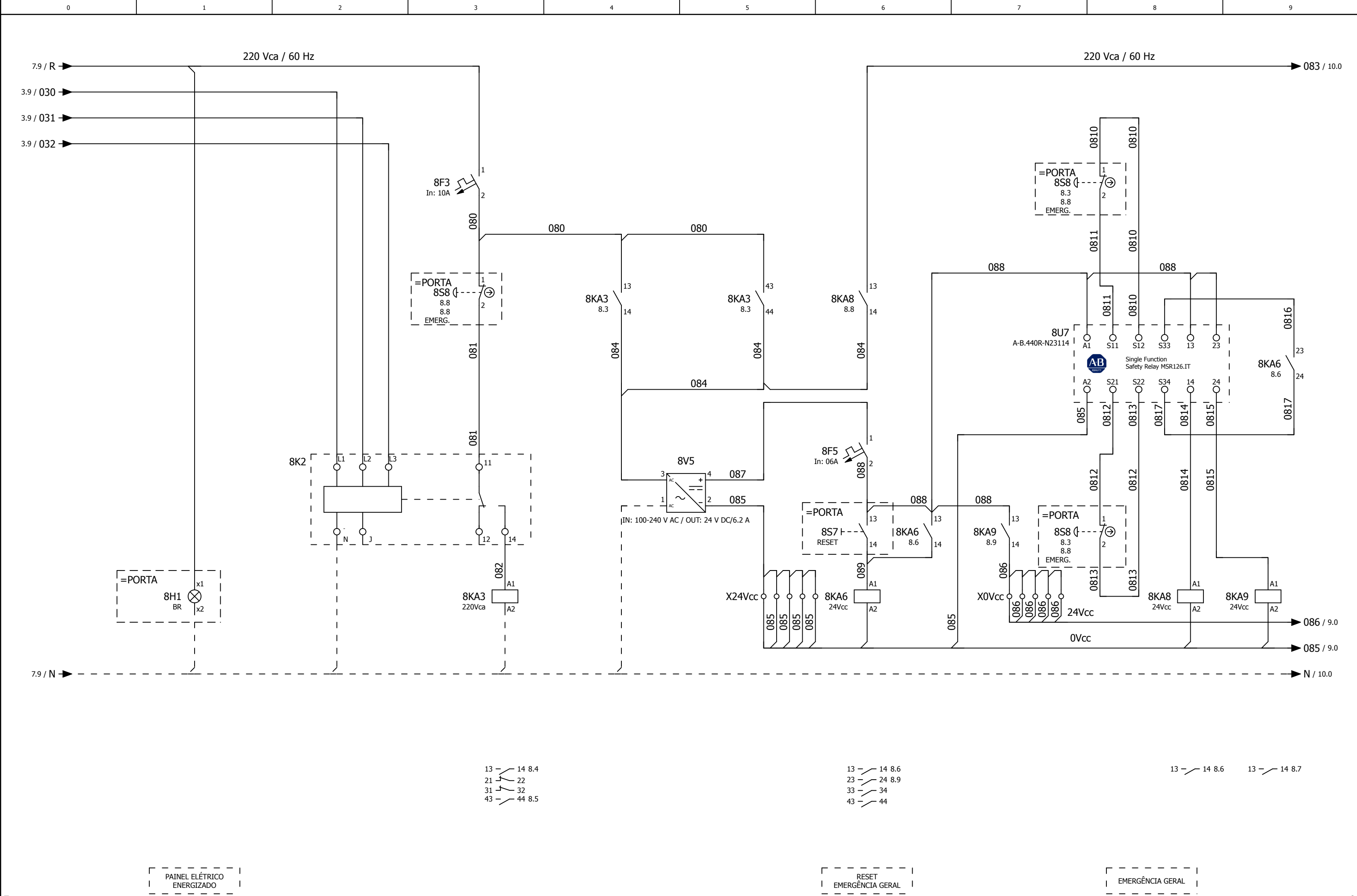
4

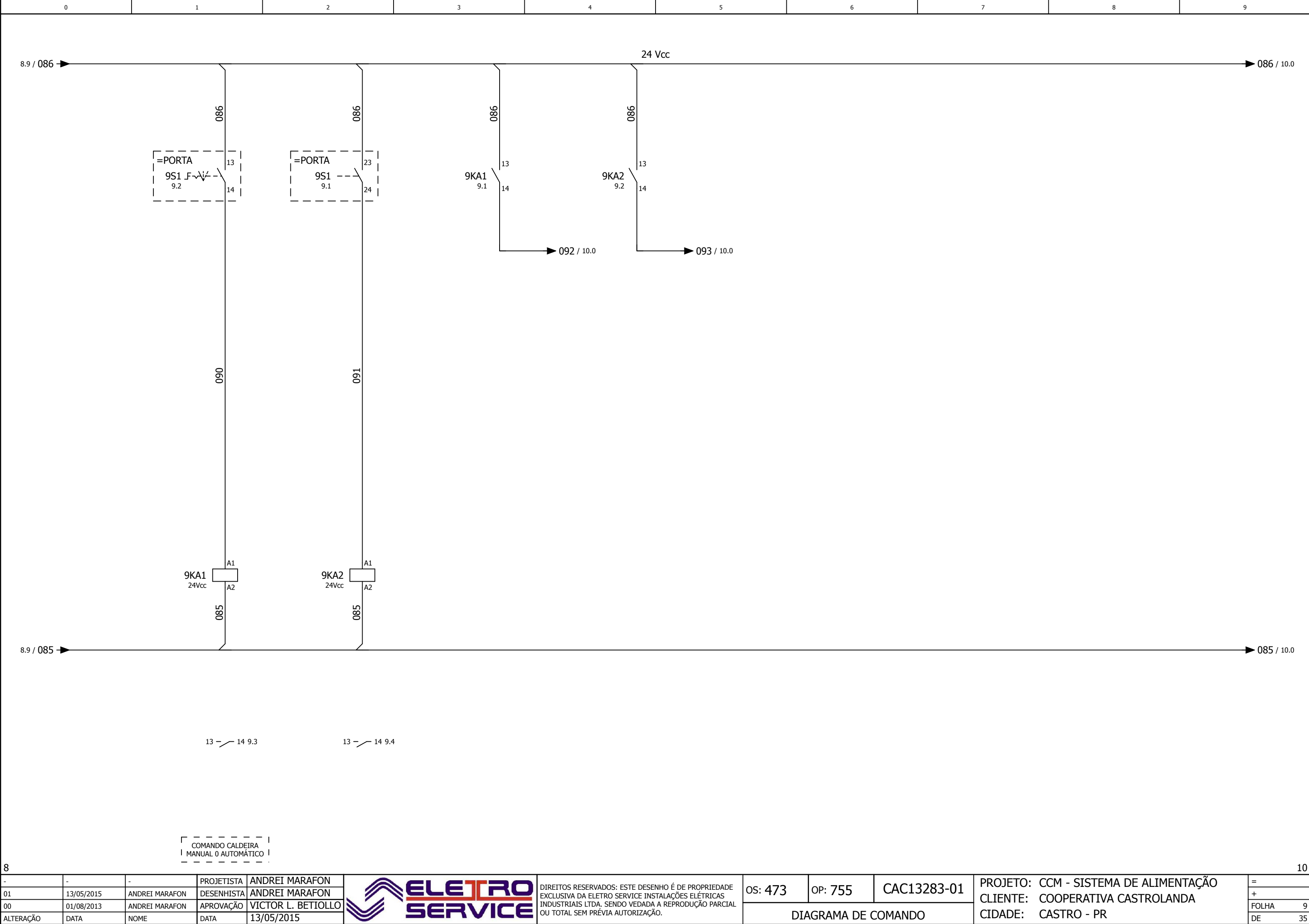
6

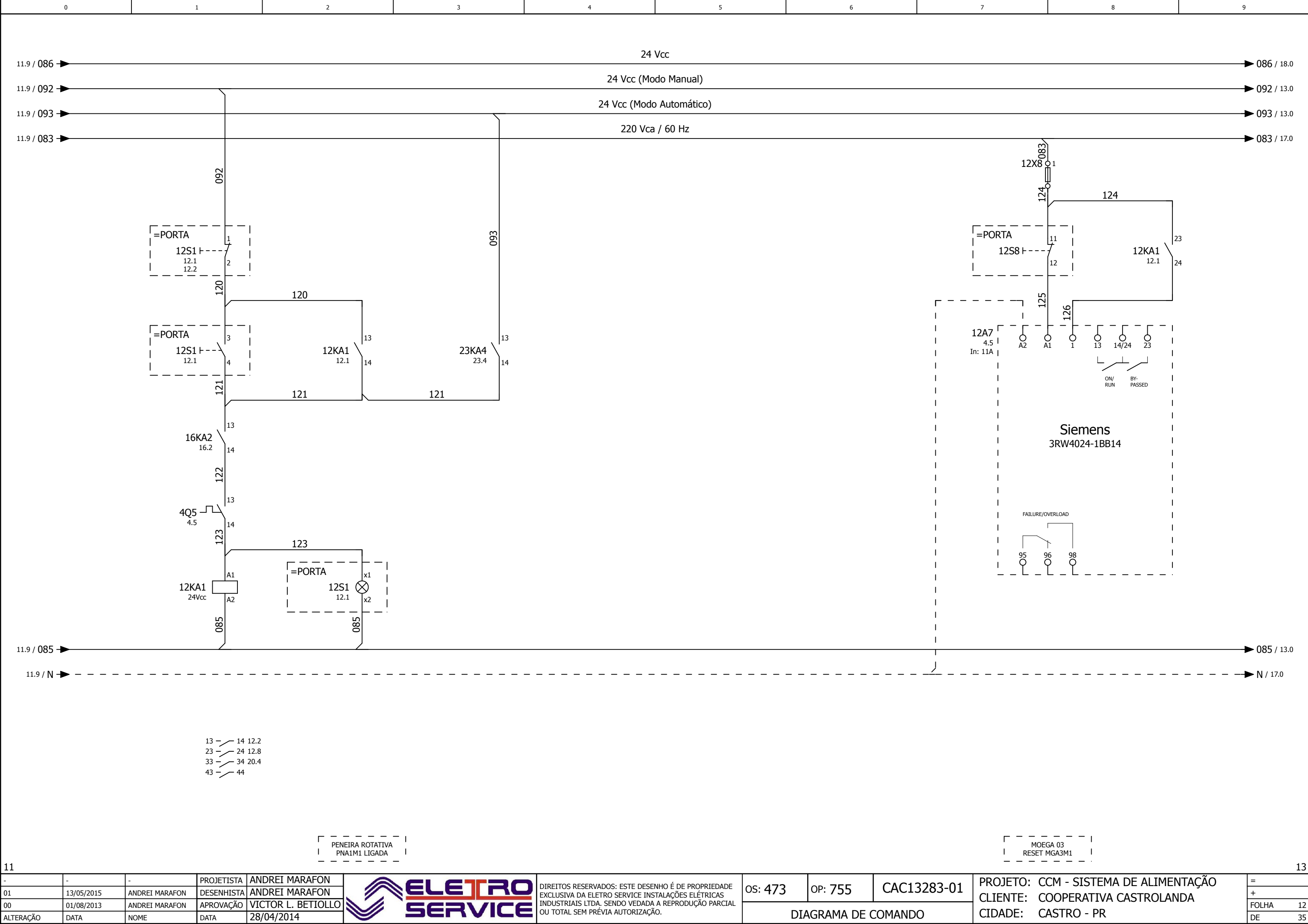
-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 473	OP: 755	CAC13283-01	PROJETO: CCM - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	=
01	13/05/2015	ANDREI MARAFON	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA	+
00	01/08/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 5
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	26/04/2014					DIAGRAMA DE FORÇA		DE 35

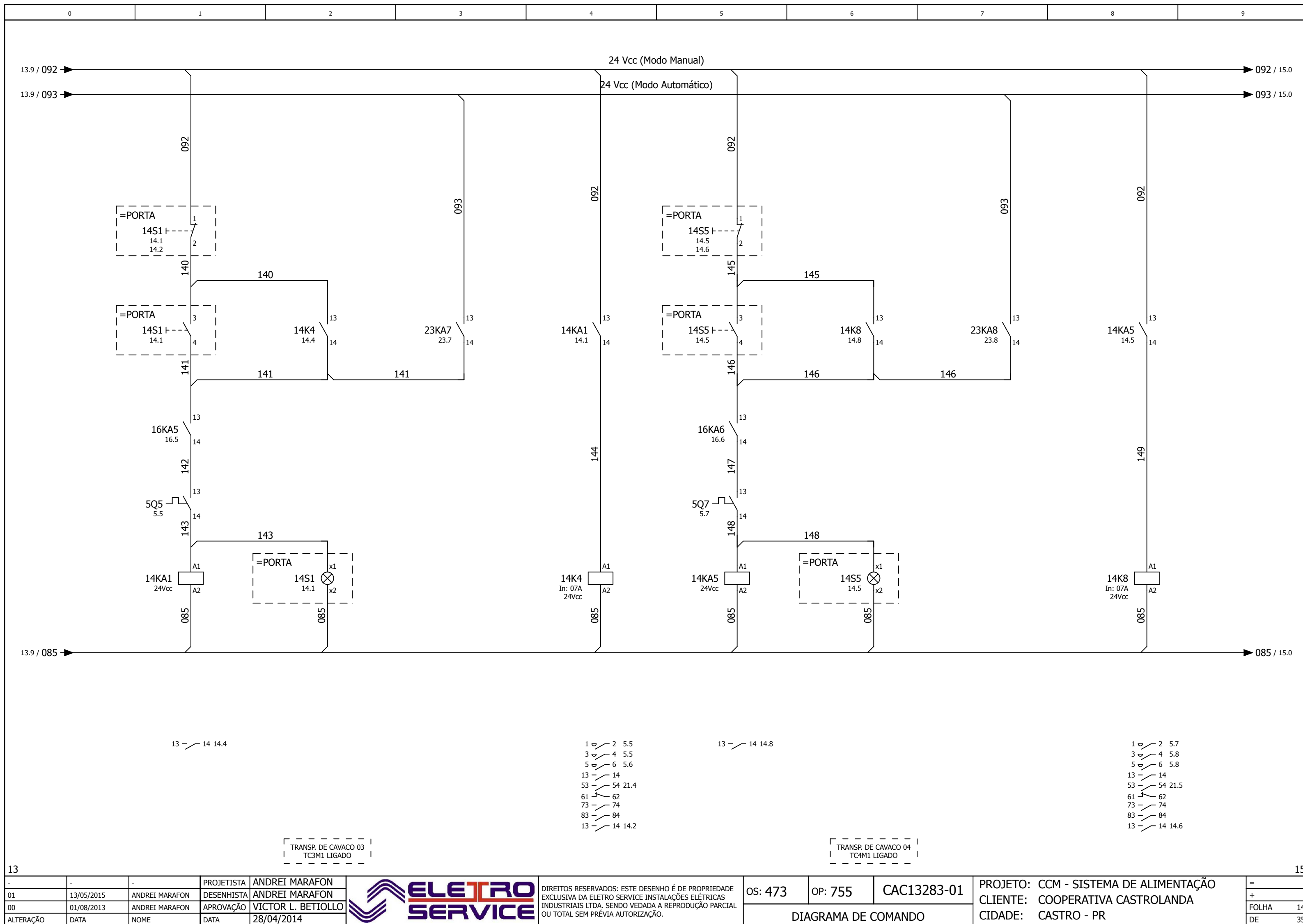


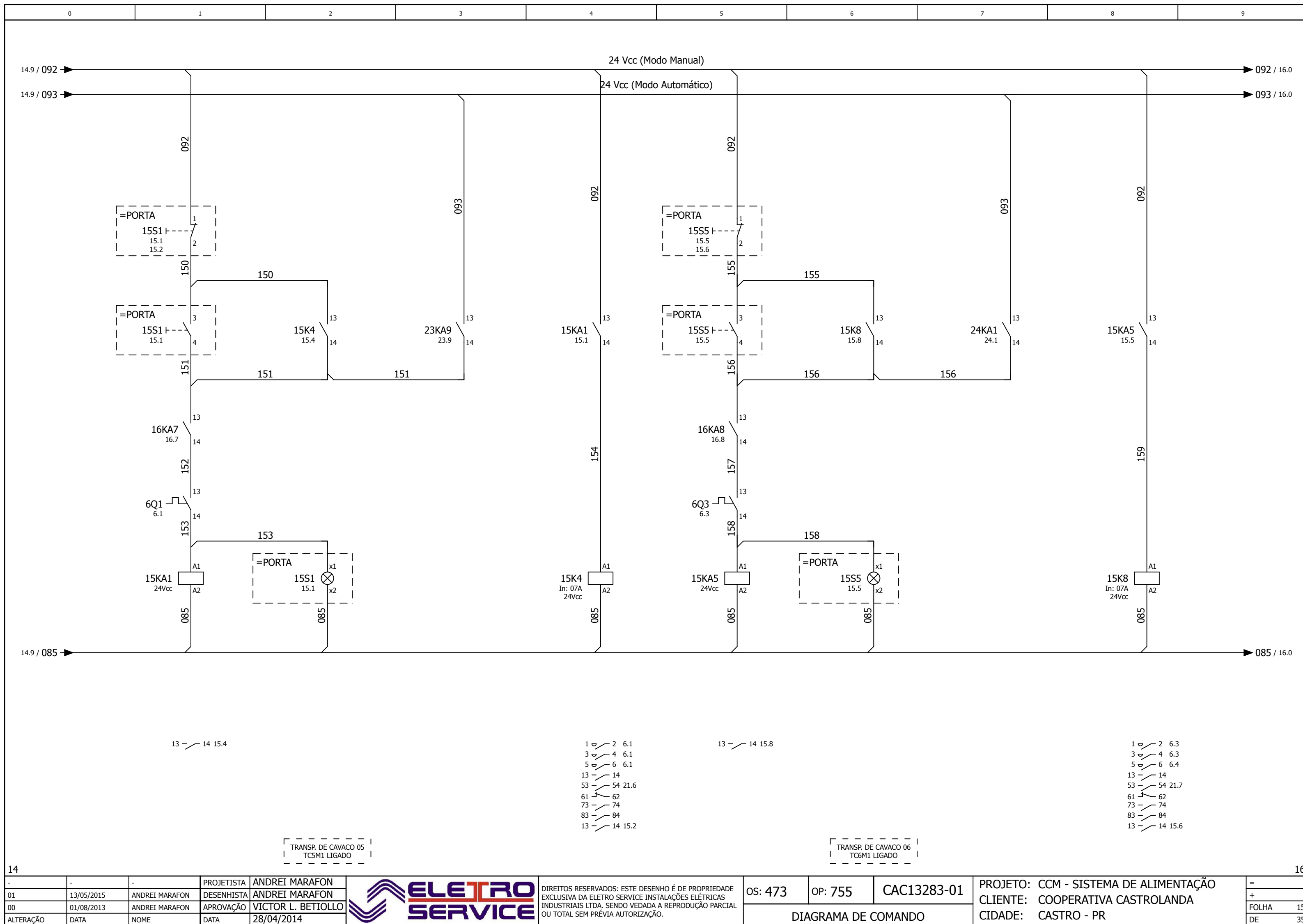


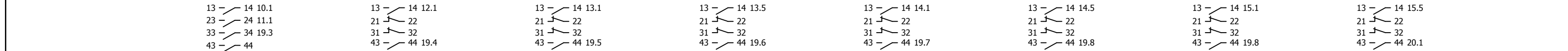




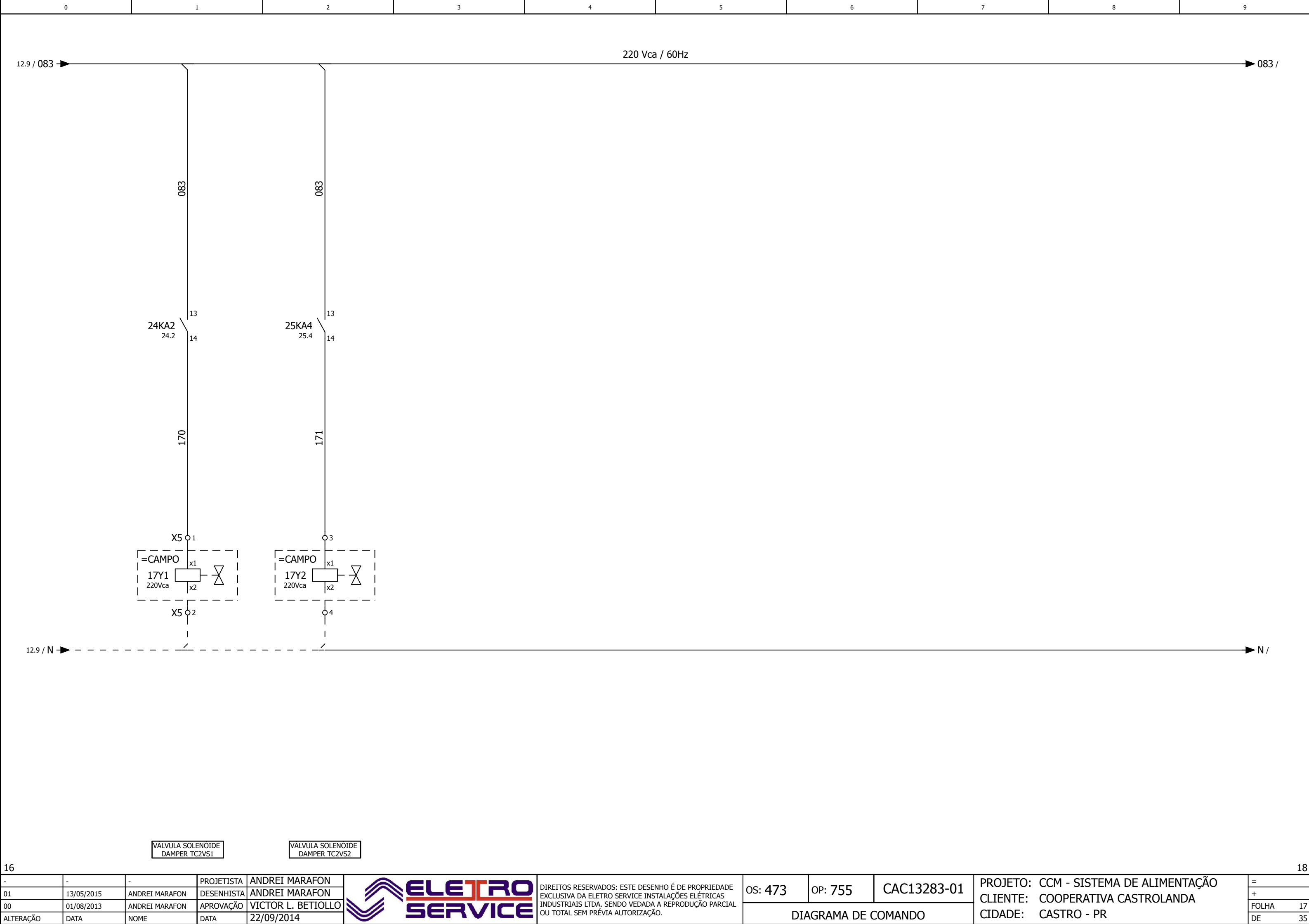


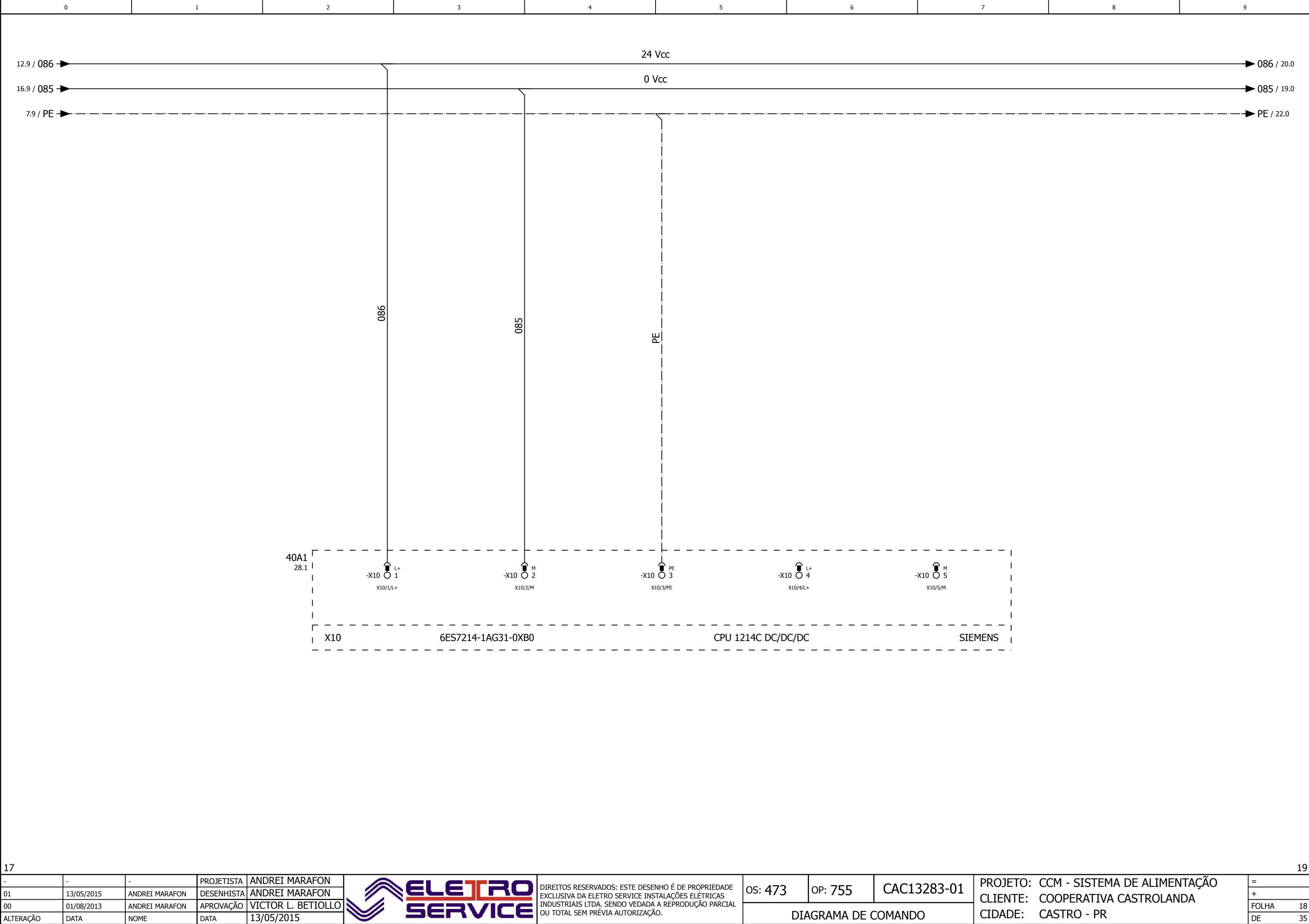


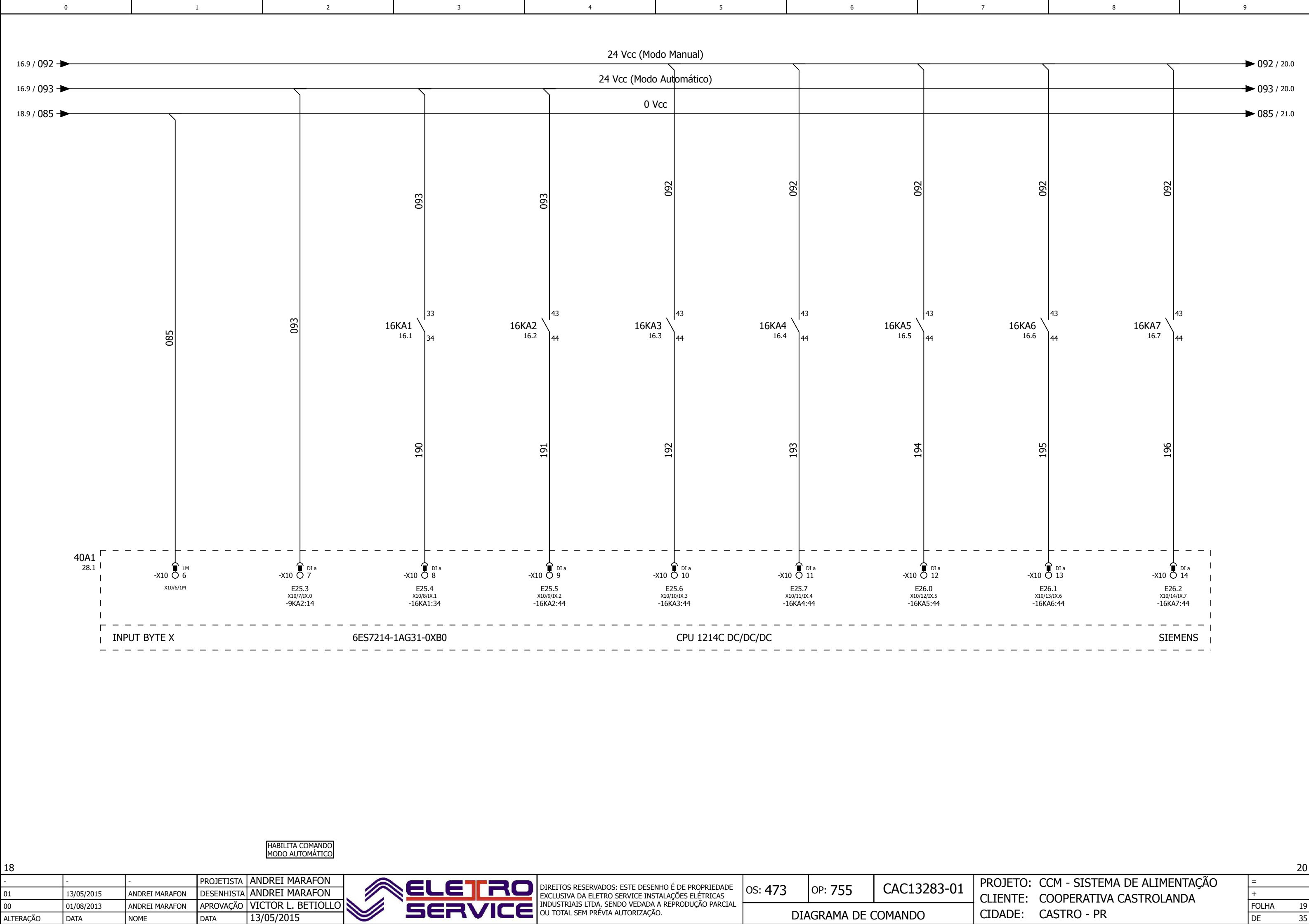




TRANSP. DE CAVACO 01
EMERGÊNCIA TC1ES1







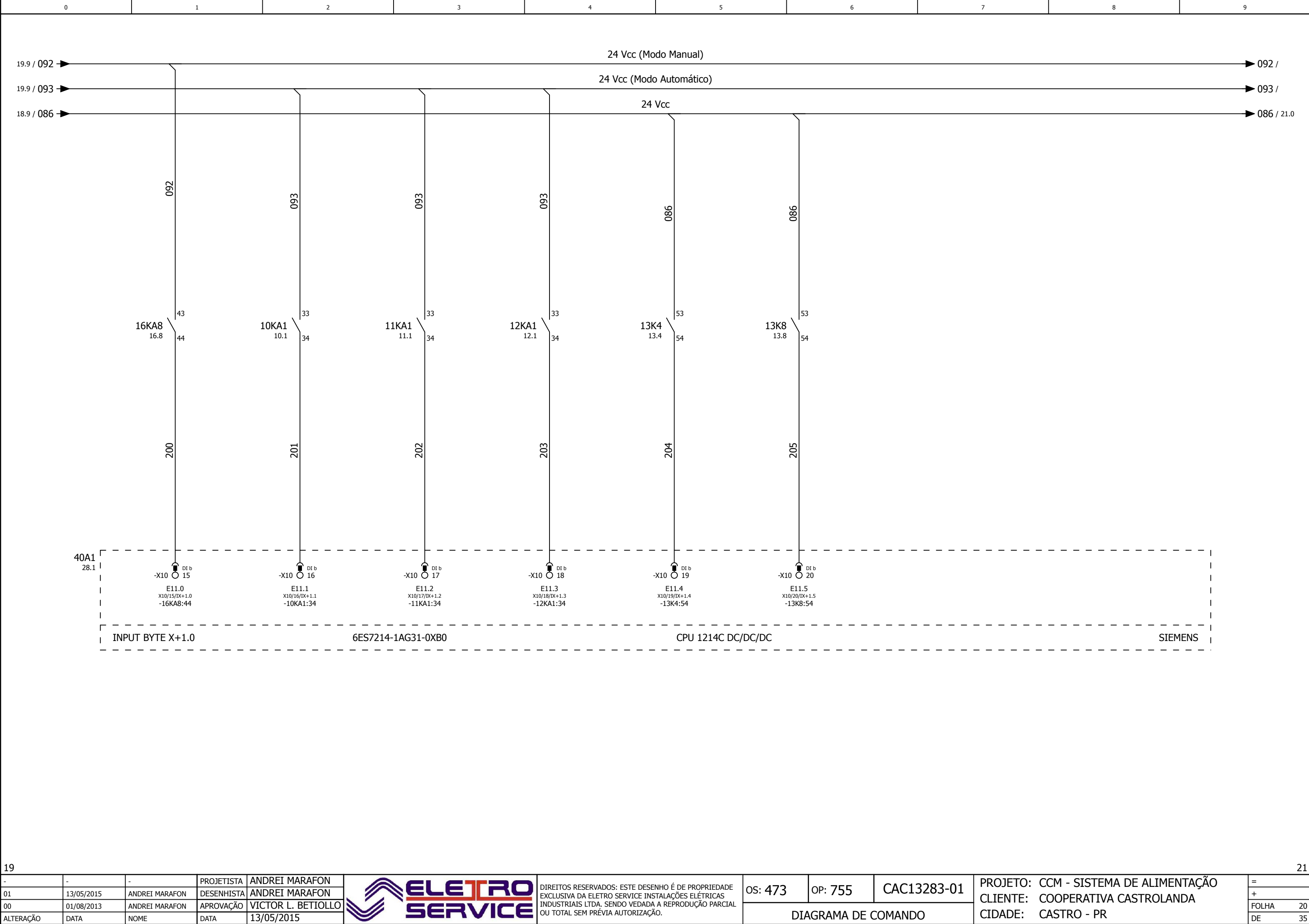
HABILITA COMANDO

MODULO AUTOMÁTICO

18

20

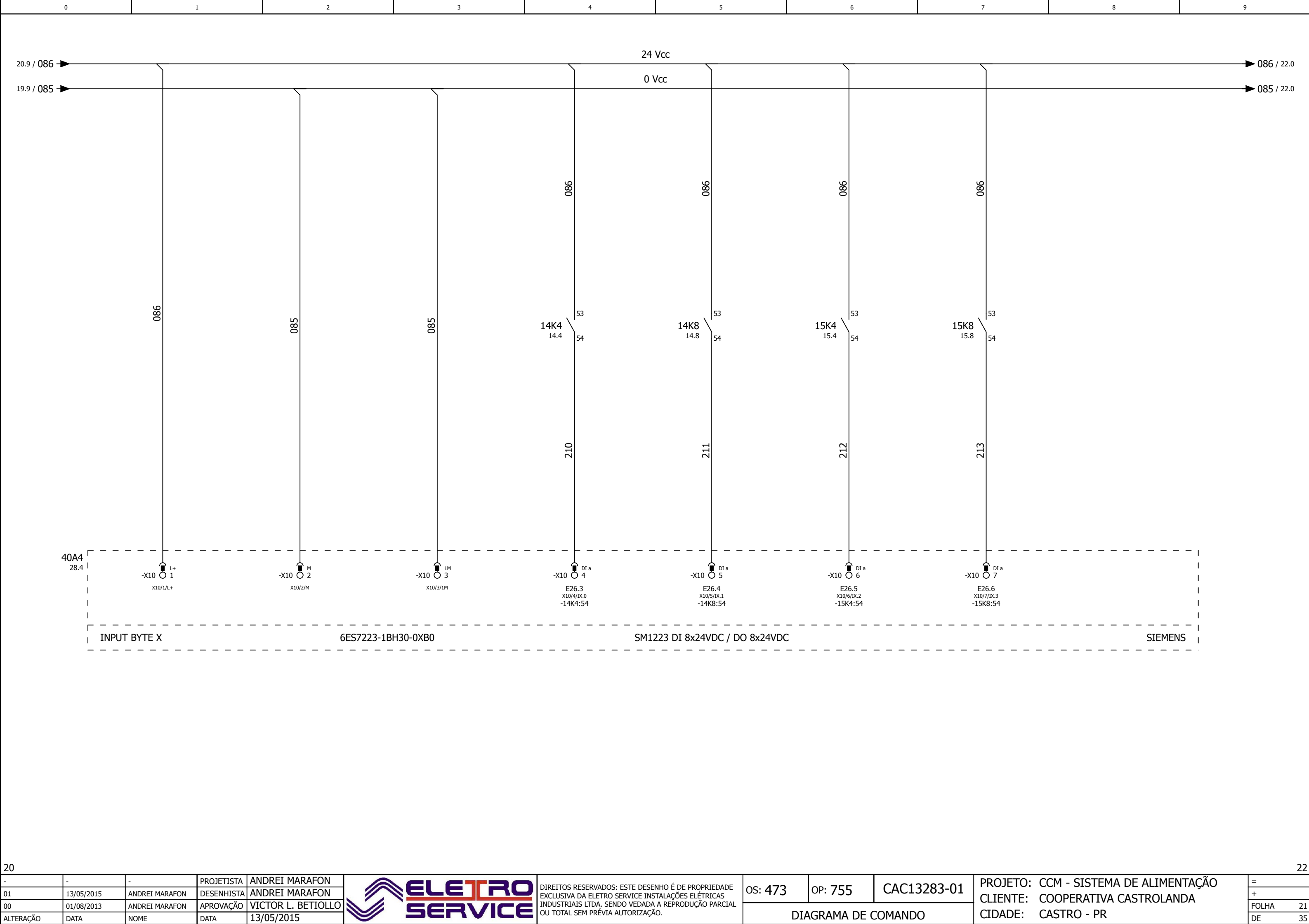
-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 473	OP: 755	CAC13283-01	PROJETO: CCM - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	=
01	13/05/2015	ANDREI MARAFON	DESENHISTA	ANDREI MARAFON					CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA	+	
00	01/08/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VÍCTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 19	
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	13/05/2015				DIAGRAMA DE COMANDO		DE 35	



19

21

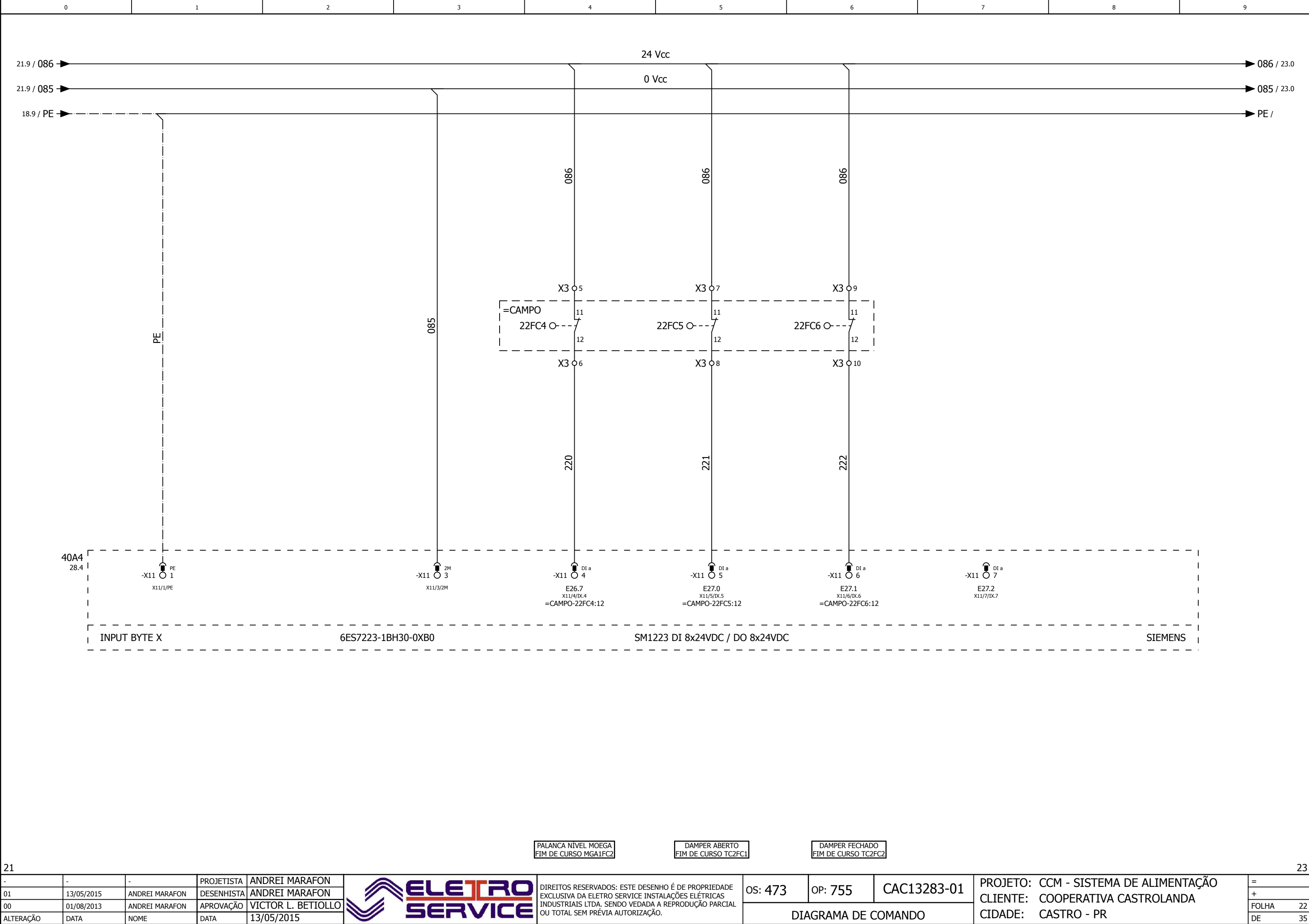
-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 473	OP: 755	CAC13283-01	PROJETO: CCM - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	=
01	13/05/2015	ANDREI MARAFON	DESENHISTA	ANDREI MARAFON			DIAGRAMA DE COMANDO	CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA	+		
00	01/08/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VÍCTOR L. BETIOLLO				CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 20		
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	13/05/2015			DE 35				

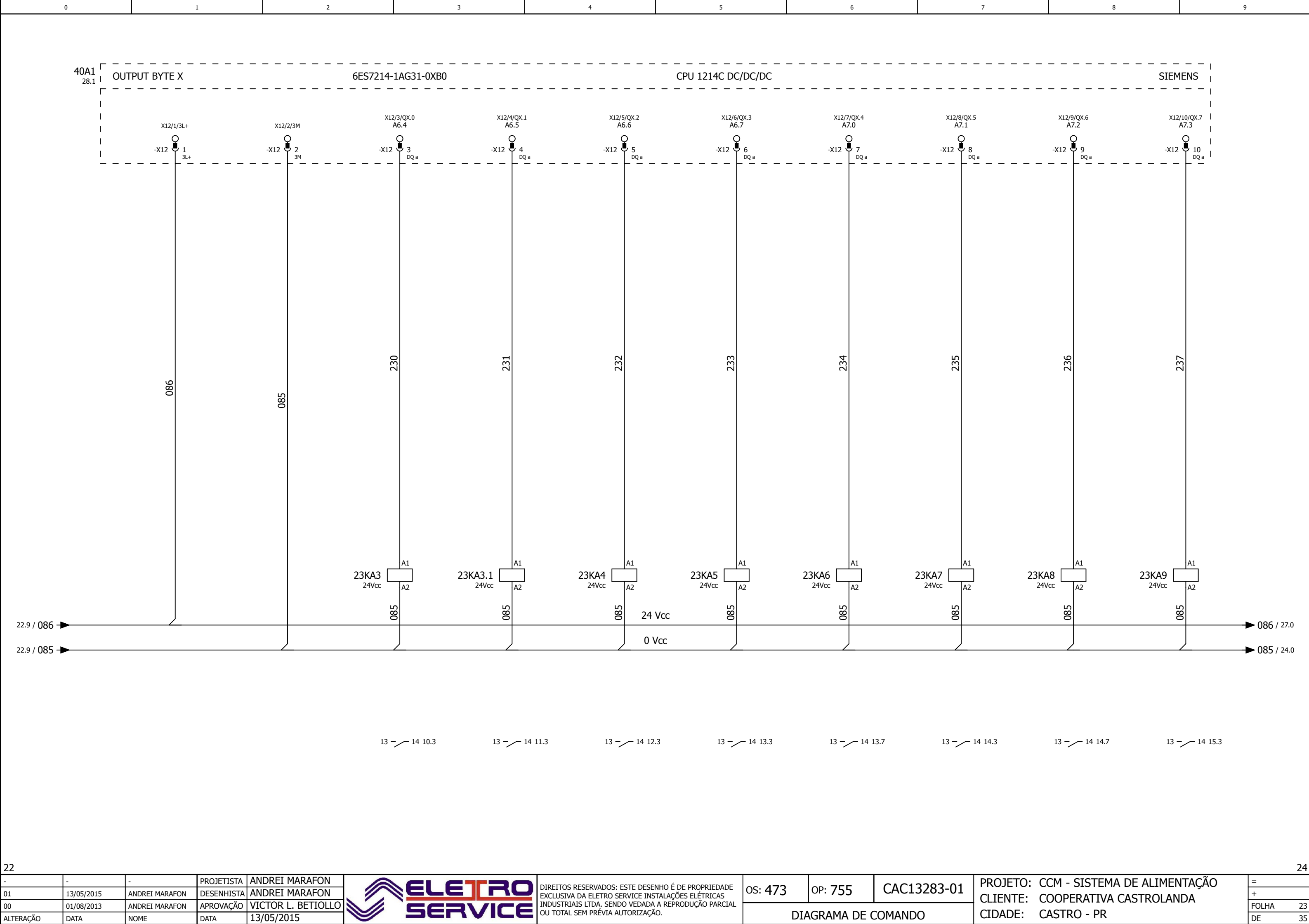


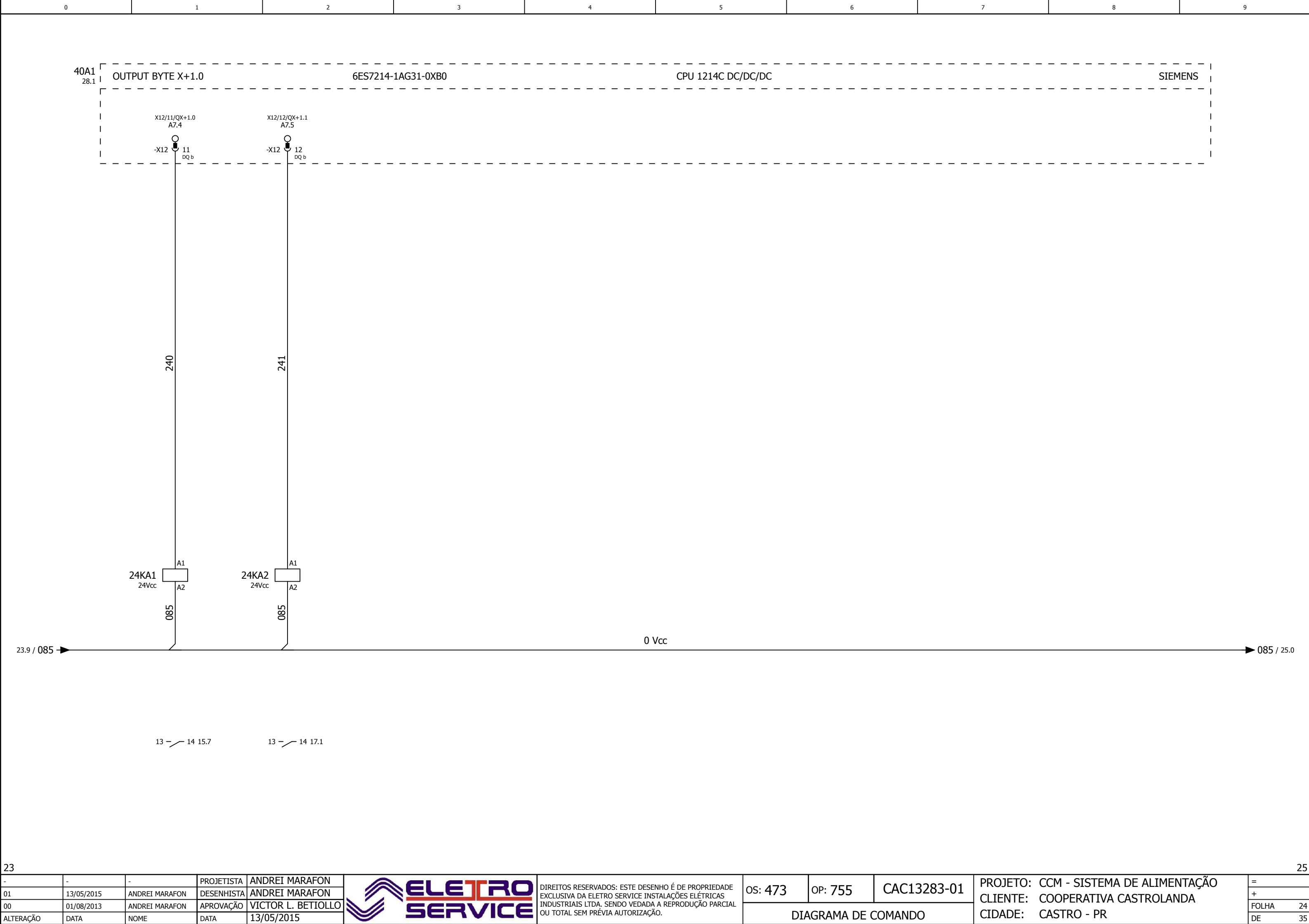
20

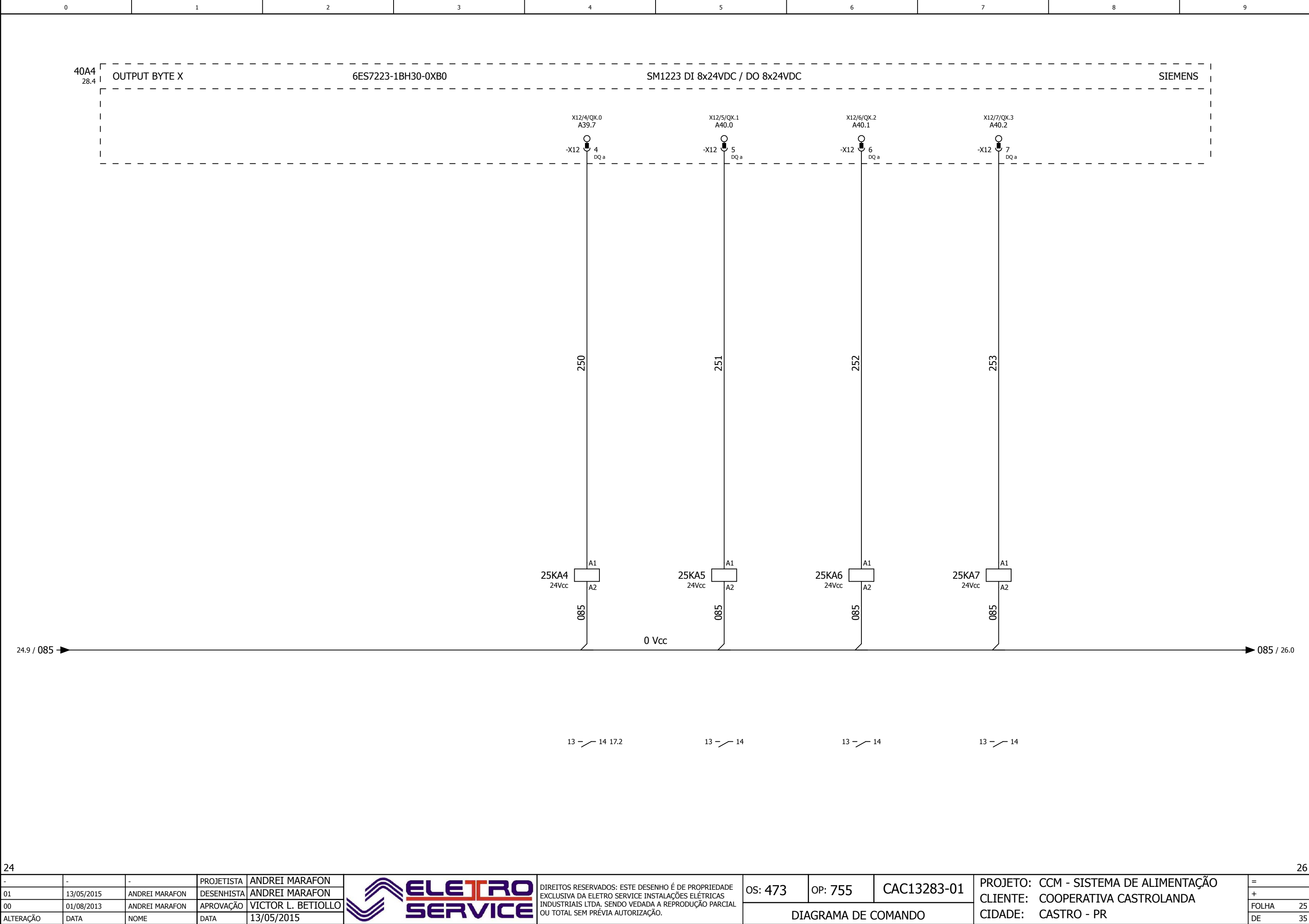
22

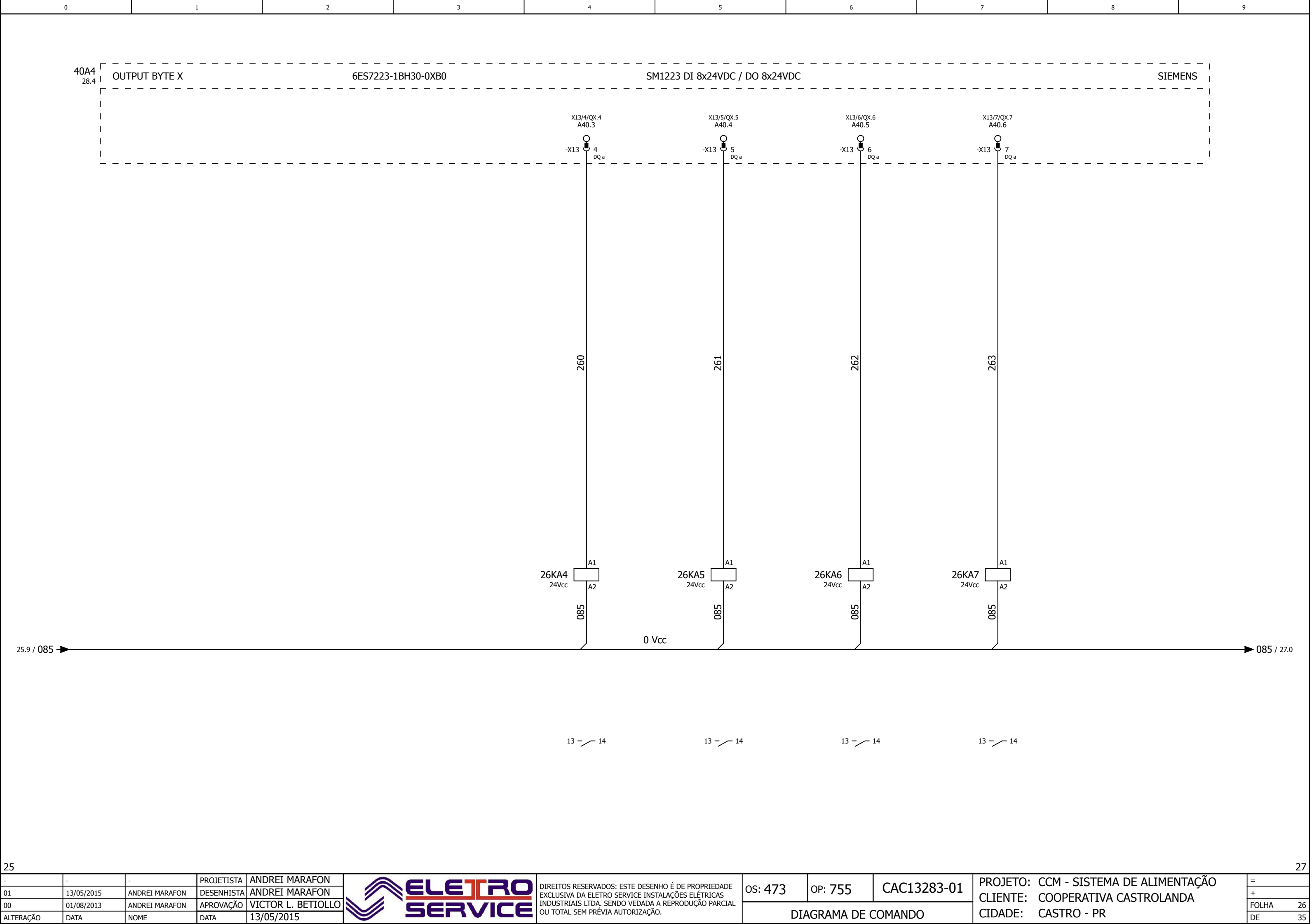
-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 473	OP: 755	CAC13283-01	PROJETO: CCM - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	=
01	13/05/2015	ANDREI MARAFON	DESENHISTA	ANDREI MARAFON			DIAGRAMA DE COMANDO	CLIENTE: COOPERATIVA CASTROLANDA	+		
00	01/08/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VÍCTOR L. BETIOLLO				CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 21		
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	13/05/2015				DE 35			

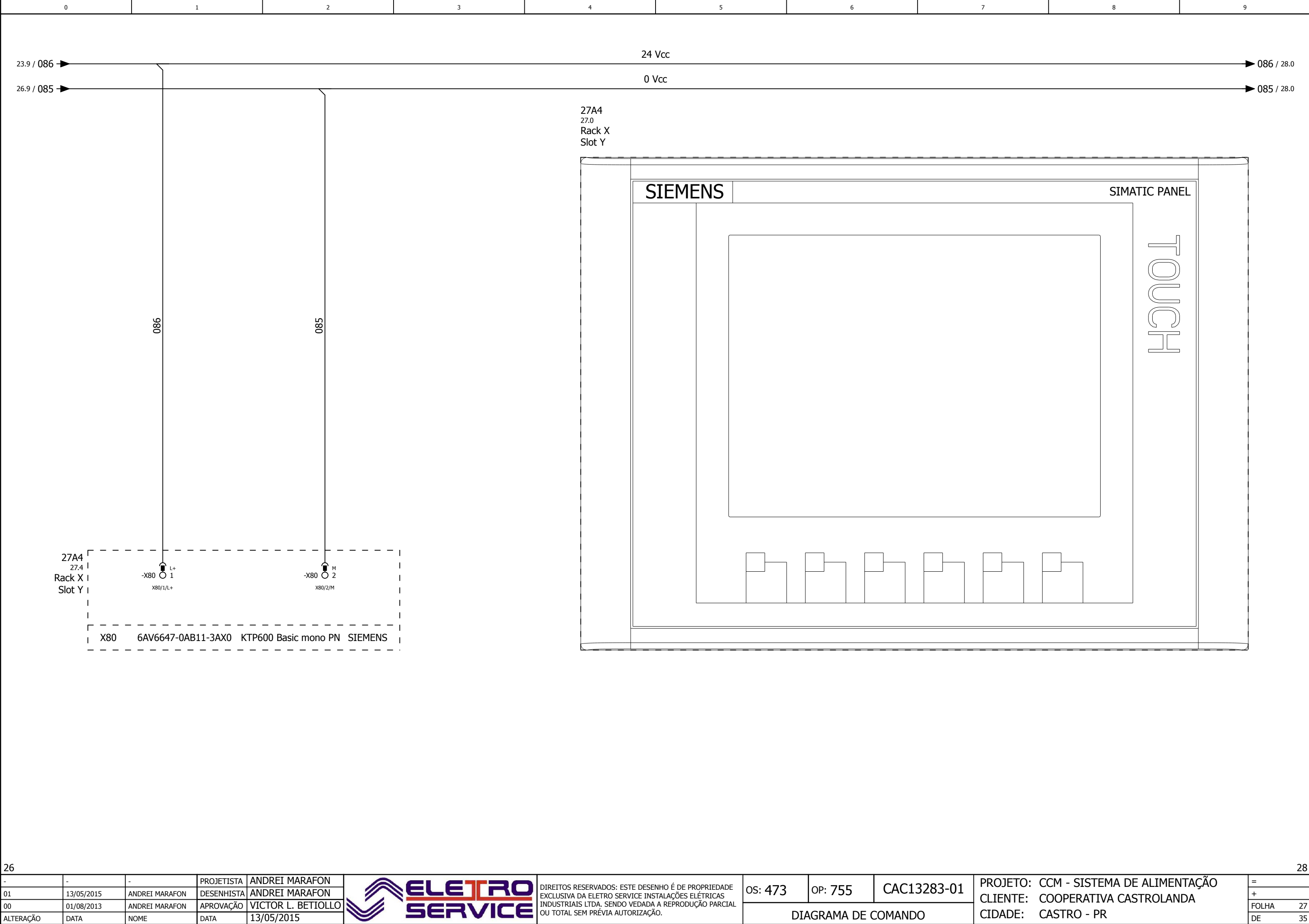


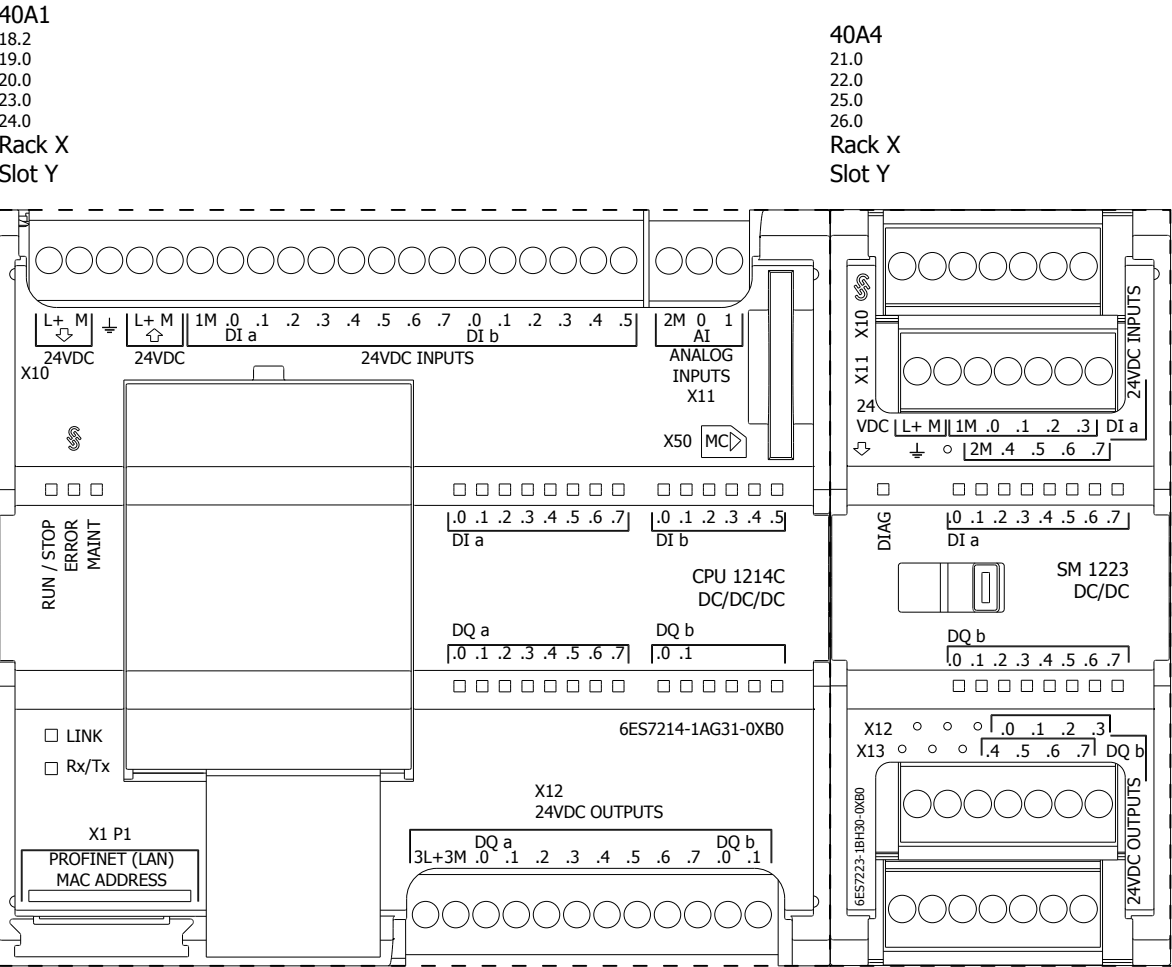
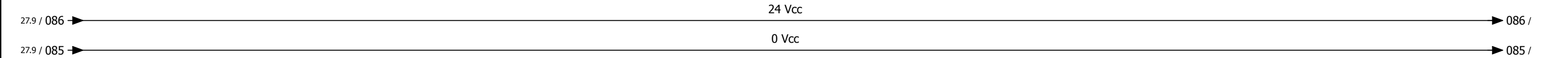












-	-	-	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	13/05/2015	ANDREI MARAFON	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	01/08/2013	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	13/05/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 473	OP: 755	CAC13283-01
DIAGRAMA DE COMANDO		

PROJETO:	CCM - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	=
CLIENTE:	COOPERATIVA CASTROLANDA	+
CIDADE:	CASTRO - PR	FOLHA 28
		DE 35

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	10A7	Soft Starter - Chave de partida e parada suave, ajustes de tensão inicial de rampa 40% até 100%, tempo de rampa de partida e parada até 20 segundos, limite de corrente 1,3 a 5 x Ie, Temperatura ambiente 40°C, Rearme (reset) automático ou manual, Ue: 24Vca/24Vcc, In: 11A, Pmax: 4,0cv/3,0kW 220V, 6,0cv/4,5kW 380V, 7,5cv/5,5kW 440V, Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)		3RW4024-1BB04	Siemens	Pç
2	11A7	Soft Starter - Chave de partida e parada suave, ajustes de tensão inicial de rampa 40% até 100%, tempo de rampa de partida e parada até 20 segundos, limite de corrente 1,3 a 5 x Ie, Temperatura ambiente 40°C, Rearme (reset) automático ou manual, Ue: 24Vca/24Vcc, In: 11A, Pmax: 4,0cv/3,0kW 220V, 6,0cv/4,5kW 380V, 7,5cv/5,5kW 440V, Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)		3RW4024-1BB04	Siemens	Pç
3	12A7	Soft Starter - Chave de partida e parada suave, ajustes de tensão inicial de rampa 40% até 100%, tempo de rampa de partida e parada até 20 segundos, limite de corrente 1,3 a 5 x Ie, Temperatura ambiente 40°C, Rearme (reset) automático ou manual, Ue: 24Vca/24Vcc, In: 11A, Pmax: 4,0cv/3,0kW 220V, 6,0cv/4,5kW 380V, 7,5cv/5,5kW 440V, Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)		3RW4024-1BB04	Siemens	Pç
4	27A4			SIE.6AV6647-0AB11-3AX0	SIE	
5	40A1	CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI (Entradas Digitais) / 10DO (Saídas Digitais) / 2AI (Entradas Analógicas)		6ES7214-1AG31-0XB0	Siemens	Pç
6	40A4	S7-1200: SM 1223, 8DI (Entradas Digitais) / 8DO (Saídas Digitais)		6ES7223-1BH30-0XB0	Siemens	
7	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 80-100A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	670	3VT1710-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
8	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
9	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
10	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
11	3F0	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
12	3F0	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
13	3F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10028	5SX1 310-7	Siemens	Pç
14	4F1	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
15	4F1	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
16	4F3	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
17	4F3	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 32A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	3914	3NA3-812	Siemens	Pç
18	4F5	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
19	4F5	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 25A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	860	3NA3-810	Siemens	Pç
20	7F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
21	7F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
22	8F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
23	8F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	605	5SX1 106-7	Siemens	Pç
24	7H1	Luminária Confort, com chave de posicionamento da porta 18W/100-240V	6262	RIT.4139190	Rittal	Pç
25	8K2	Relé de supervisão 3UG, Sistema trifásico, Falta de fase (com ou sem neutro) e Assimetria entre fases	1200	3UG06 12-1AQ00	Siemens	Pç
26	13K4	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
27	13K4	Bloco de contato auxiliar, fixação sobre contator, contato auxiliar 3NA + 1NF	527	3RH19 11-1FA31	Siemens	Pç
28	13K8	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
29	13K8	Bloco de contato auxiliar, fixação sobre contator, contato auxiliar 3NA + 1NF	527	3RH19 11-1FA31	Siemens	Pç
30	14K4	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
31	14K4	Bloco de contato auxiliar, fixação sobre contator, contato auxiliar 3NA + 1NF	527	3RH19 11-1FA31	Siemens	Pç
32	14K8	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
33	14K8	Bloco de contato auxiliar, fixação sobre contator, contato auxiliar 3NA + 1NF	527	3RH19 11-1FA31	Siemens	Pç
34	15K4	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
35	15K4	Bloco de contato auxiliar, fixação sobre contator, contato auxiliar 3NA + 1NF	527	3RH19 11-1FA31	Siemens	Pç
36	15K8	Contator tripolar, Corrente nominal 07A, em AC-3, 3,0KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	492	3RT10 15-1BB41	Siemens	Pç
37	15K8	Bloco de contato auxiliar, fixação sobre contator, contato auxiliar 3NA + 1NF	527	3RH19 11-1FA31	Siemens	Pç
38	8KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	5718	3RH11 22-1AN10	Siemens	PÇ
39	8KA6	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc	522	3RH11 40-1BB40	Siemens	PÇ
40	8KA8	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
41	8KA9	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
42	9KA1	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
43	9KA2	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
44	10KA1	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc	522	3RH11 40-1BB40	Siemens	PÇ
45	11KA1	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc	522	3RH11 40-1BB40	Siemens	PÇ
46	12KA1	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc	522	3RH11 40-1BB40	Siemens	PÇ
47	13KA1	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
48	13KA5	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
49	14KA1	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
50	14KA5	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
51	15KA1	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
52	15KA5	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
53	16KA1	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 24Vcc	522	3RH11 40-1BB40	Siemens	PÇ
54	16KA2	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
55	16KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
56	16KA4	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
57	16KA5	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
58	16KA6	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
59	16KA7	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
60	16KA8	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
61	23KA3	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
62	23KA3.1	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
63	23KA4	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
64	23KA5	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
65	23KA6	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
66	23KA7	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
67	23KA8	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
68	23KA9	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
69	24KA1	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
70	24KA2	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
71	25KA4	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
72	25KA5	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
73	25KA6	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
74	25KA7	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
75	26KA4	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
76	26KA5	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
77	26KA6	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
78	26KA7	Relé de interface 1NA Ue: 24Vca/cc	1206	3TX7 002-1AB00	Siemens	PÇ
79	7M3	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
80	7M4	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
81	4Q1	Disjuntor motor In: 12,5A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 9,0-12,5A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	2319	3RV1021-1KA10	Siemens	Pç
82	4Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
83	4Q3	Disjuntor motor In: 12,5A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 9,0-12,5A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	2319	3RV1021-1KA10	Siemens	Pç
84	4Q3	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
85	4Q5	Disjuntor motor In: 12,5A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 9,0-12,5A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	2319	3RV1021-1KA10	Siemens	Pç
86	4Q5	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
87	5Q1	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV1021-1FA10	Siemens	Pç
88	5Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
89	5Q3	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV1021-1FA10	Siemens	Pç
90	5Q3	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
91	5Q5	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV1021-1FA10	Siemens	Pç
92	5Q5	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
93	5Q7	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV1021-1FA10	Siemens	Pç
94	5Q7	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
95	6Q1	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV1021-1FA10	Siemens	Pç
96	6Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
97	6Q3	Disjuntor motor In: 5,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 3,5-5,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	637	3RV1021-1FA10	Siemens	Pç
98	6Q3	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV1901-1E	Siemens	Pç
99	7S3	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
100	8U7			A-B.440R-N23114	A-B	
101	8V5	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP SMART PSU100D, In: 6,2A / 24Vcc	6419	6EP1333-1LD00	Siemens	Pç
102	X0Vcc	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - cinza	429	8WH2 000-0AF00	Siemens	Pç
103	X1	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - cinza	429	8WH2 000-0AF00	Siemens	Pç
104	X1	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - verde/amarelo	444	8WH2 000-0CF07	Siemens	Pç
105	X2	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - cinza	429	8WH2 000-0AF00	Siemens	Pç
106	X2	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - verde/amarelo	444	8WH2 000-0CF07	Siemens	Pç
107	X3	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - cinza	429	8WH2 000-0AF00	Siemens	Pç
108	X4	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - cinza	429	8WH2 000-0AF00	Siemens	Pç
109	X5	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - cinza	429	8WH2 000-0AF00	Siemens	Pç
110	X24Vcc	Borne padrão para 2 condutores - 2,5 mm² - cinza	429	8WH2 000-0AF00	Siemens	Pç
111	10X8	Borne parafuso seccionador fúsivel padrão para 2 condutores, sem sinalização - 1,5 mm²	460	8WA1 011-1SF12	Siemens	Pç
112	10X8	Fusível de Vidro 5x20mm retardado de vidro, Tipo G, Icu 10A, In: 4,0A	868	8WA1 822-7EF83	Siemens	Pç
113	11X8	Borne parafuso seccionador fúsivel padrão para 2 condutores, sem sinalização - 1,5 mm²	460	8WA1 011-1SF12	Siemens	Pç
114	11X8	Fusível de Vidro 5x20mm retardado de vidro, Tipo G, Icu 10A, In: 4,0A	868	8WA1 822-7EF83	Siemens	Pç
115	12X8	Borne parafuso seccionador fúsivel padrão para 2 condutores, sem sinalização - 1,5 mm²	460	8WA1 011-1SF12	Siemens	Pç
116	12X8	Fusível de Vidro 5x20mm retardado de vidro, Tipo G, Icu 10A, In: 4,0A	868	8WA1 822-7EF83	Siemens	Pç
117	8H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
118	8S7	Botão de Comando Modular Sinalizado - 1NA - 24V - Amarelo;	7090	3SB6133-0DB30-1BA0	Siemens	Pç
119	8S8	Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;	4745	3SB6130-1HB20-1CA0	Siemens	Pç
120	9S1	Comutadora com chave - 3 Posições - 2NA - Preto;		3SB6130-4AL11-1NA0	Siemens	Pç
121	10S1	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç
122	10S8	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Preto;	4465	3SB6230-0AB10-1FA0	Siemens	Pç
123	11S1	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç
124	11S8	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Preto;	4465	3SB6230-0AB10-1FA0	Siemens	Pç
125	12S1	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç

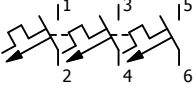
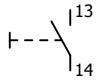
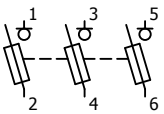
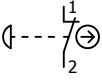
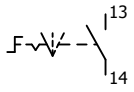
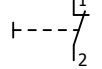
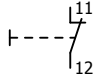
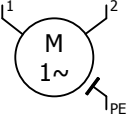
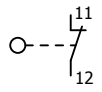
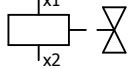
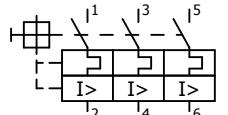
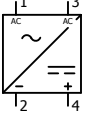
Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
126	12S8	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Preto;	4465	3SB6230-0AB10-1FA0	Siemens	Pç
127	13S1	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç
128	13S5	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç
129	14S1	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç
130	14S5	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç
131	15S1	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç
132	15S5	Botão de comando duplo com indicação luminosa - 24V - 1NA, 1NF	5767	3SB6133-3CA24-1MK0	Siemens	Pç

Lista de Plaquetas

Item	Designação	Item	Designação
81	PAINEL ELÉTRICO ENERGIZADO	156	TRANSP. DE CAVACO 06 TC6M1 LIGADO
86	RESET EMERGÊNCIA GERAL		
88	EMERGÊNCIA GERAL		
91	COMANDO CALDEIRA MANUAL 0 AUTOMÁTICO		
102	MOEGA 01 MGA1M1 LIGADA		
107	MOEGA 01 RESET MGA1M1		
112	MOEGA 02 MGA1M2 LIGADA		
117	MOEGA 02 RESET MGA2M1		
122	PENEIRA ROTATIVA PNA1M1 LIGADA		
127	MOEGA 03 RESET MGA3M1		
133	TRANSP. DE CAVACO 01 TC1M1 LIGADO		
136	TRANSP. DE CAVACO 02 TC2M1 LIGADO		
142	TRANSP. DE CAVACO 03 TC3M1 LIGADO		
146	TRANSP. DE CAVACO 04 TC4M1 LIGADO		
152	TRANSP. DE CAVACO 05 TC5M1 LIGADO		

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Definição da régua de bornes				
	Caixa de CLP		Lâmpada, simples				
	Disjuntor triplo		Botão de apertar, contato NA				
	Seccionadora fusível, tripla		Botão de apertar, contato NF				
	Disjuntores		Interruptor, contato NA				
	Iluminação, 2 pontos de conexão		Interruptor / botão de apertar, geral, Contato NF				
	Bobina para disjuntor de motor		Botão de apertar, contato NF				
	Motor de corrente alternada com PE		Interruptor, contato NF				
	Ponto de conexão do barramento bus		Válvula, simples				
	Chave de sobrecarga do motor, tripolar						
	Interruptor, contato NA						
	Retificador, variável						